

**2025-2026 AKADEMİK YILI
GÜZ DÖNEMİ**

BM401- Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı

Ders Sorumlusu:
Doktor Öğretim Üyesi Büşra TAKGİL

**AURIS: Yapay Zeka Üretimi Müziklerin Tespiti
için
wav2vec2 Tabanlı Çok Platformlu Analiz Sistemi**

Hazırlayan:
Hasan Arthur Altuntaş

Öğrenci No:
221001047

TEŞEKKÜR

Lisans öğrenimimde ve bu tezin hazırlanmasında gösterdiği her türlü destek ve yardımdan dolayı çok değerli hocam Doktor Öğretim Üyesi Büşra TAKGİL'e en içten dileklerimle teşekkür ederim.

Bu çalışma boyunca yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen sevgili aileme ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

16 Ocak 2026

Hasan Arthur Altuntaş

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ŞEKİL LİSTESİ.....	iv
Tablo Listesi.....	v
KISALTMALAR.....	vi
SİMGELER	vii
ÖZET	viii
ABSTRACT	ix
1. GİRİŞ.....	1
1.1. PROJENİN AMACI	1
1.2. LİTERATÜR ÖZETİ	3
2. MATERYAL VE YÖNTEM	5
2.1. VERİ SETİ VE HAZIRLIK.....	5
2.2. MODEL MİMARİSİ	6
2.3. MODEL EĞİTİMİ VE OPTİMİZASYON	7
2.4. WEB PLATFORMU GELİŞTİRME.....	8
2.5. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME	9
2.6. ARKA UÇ SERVİSİ VE API TASARIMI	10
2.7. TEST VE DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ	11
3. Arayüz uygulamaları ve Model eğitimi	12
3.1. WEB PLATFORM UYGULAMASI	12
3.2. ANDROID MOBİL UYGULAMASI.....	14
3.3. MODEL PERFORMANS ANALİZİ.....	17
3.4. MÜZİK TÜRÜ SINIFLANDIRMA PERFORMANSI.....	19
3.5. SİSTEM YANIT SÜRESİ ANALİZİ	20
3.6. KULLANILABİLİRLİK TESTİ SONUÇLARI.....	21
3.7. MEVCUT SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA.....	22
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER.....	24
4.1. ELDE EDİLEN SONUÇLAR	24
4.2. ÖNERİLER.....	24
5. KAYNAKLAR	26
6. EKLER	27
EK A: SİSTEM ERİŞİM BİLGİLERİ VE AÇIK KAYNAK DEPOSU	27
EK B: SİSTEM MİMARİSİ DETAYLARI	27
EK C: MODEL PERFORMANS METRİKLERİ.....	28

ŞEKİL LİSTESİ

	<u>Sayfa No</u>
Şekil 1 Yapay Zeka Model Eğitim Şeması	1
Şekil 2 AURIS Sistem Mimarisi.....	2
Şekil 3 MusicGen Model Mimari ve Karşılaştırması	3
Şekil 4 Wav2vec2 Model Mimarisi	4
Şekil 5 Veri Seti Hazırlama Akışı.....	5
Şekil 6 Hibrit Model Mimarisi.....	6
Şekil 7 Kayıp ve Doğruluk Eğrisi.....	7
Şekil 8 Web Platform Mimarisi	8
Şekil 9 Mobil Uygulama Mimarisi	9
Şekil 10 Mobil Uygulama Mimarisi	10
Şekil 11 Web Arayüzü	12
Şekil 12 Dosya Yükleme ve Doğrulama.....	13
Şekil 13 Model Çıktısı	14
Şekil 14 Mobil Arayüz.....	15
Şekil 15 Mobil Kullanıcı Akışı.....	16
Şekil 16 Mobil Arayüz Model Çıktısı.....	16
Şekil 17 Model Performans Karşılaştırması	17
Şekil 18 ROC ve AUC Grafiği	18
Şekil 19 Karışıklık Matrisi.....	18
Şekil 20 Müzik Türüne Göre Doğruluk Değerleri.....	19
Şekil 21 Yanıt Süre Aşamaları.....	20
Şekil 22 Katılımcı Değerlendirme Skorları	21
Şekil 23 Sistem Mimari Yapısı	27

TABLO LİSTESİ

Sayfa No

<i>Tablo 1 Sistemlerin Karşılaştırma Tablosu</i>	<i>22</i>
--	-----------

KISALTMALAR

API	Uygulama Programlama Arayüzü
AUC	Eğri Altında Kalan Alan
AUROC	ROC Eğrisi Altındaki Alan
CSV	Virgülle Ayrılmış Değerler
dB	Desibel
FLAC	Free Lossless Audio Codec
GPU	Grafik İşlem Birimi
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
Hz	Hertz
JSON	JavaScript Object Notation
kHz	Kilohertz
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine
M4A	MPEG-4 Audio
MB	Megabyte
MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients
MP3	MPEG Audio Layer 3
MVVM	Model-View-ViewModel
OGG	Ogg Vorbis Audio Format
REST	Representational State Transfer
ROC	Receiver Operating Characteristic
SNR	Sinyal Gürültü Oranı
SUS	Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği
UI	Kullanıcı Arayüzü
URL	Uniform Resource Locator
WAV	Waveform Audio File Format

SİMGELER

α	Öğrenme oranı (learning rate)
ε	Epsilon (hata toleransı)
η	Eta (öğrenme oranı)
θ	Theta (model parametreleri)
λ	Lambda (düzenleme parametresi)
μ	Ortalama
σ	Standart sapma
f	Frekans
n	Örnek sayısı
t	Zaman
x	Girdi vektörü
y	Çıktı değeri
ℓ	Kayıp fonksiyonu

ÖZET

AURIS: Müzikte Yapay Zeka Tespiti

Hasan Arthur ALTUNTAŞ

Düzce Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı Raporu

Danışman: Doktor Öğretim Üyesi Büşra TAKGİL

Ocak 2026, 28 sayfa

Bu çalışma, yapay zeka tarafından üretilen müziklerin insan tarafından üretilen müziklerden ayırt edilmesi problemi üzerine odaklanmaktadır. Gelişen yapay zeka teknolojileri ile birlikte, Suno, Udio ve MusicGen gibi ses üretim araçlarının yaygınlaşması müzik endüstrisinde yeni güvenlik ve telif hakkı sorunları yaratmıştır. Çalışmanın temel amacı, yapay zeka üretimi müziklerin otomatik olarak tespit edilebilmesi için güvenilir, ölçeklenebilir ve çok platformlu bir sistem geliştirmektir.

Çalışmada wav2vec2 tabanlı derin öğrenme modelleri ve LightGBM algoritması kullanılarak hibrit bir model mimarisi oluşturulmuştur. Geliştirilen AURIS sistemi, modüler mimari yaklaşımı benimseyerek üç ana katmandan oluşmaktadır. Sunum katmanında Next.js 14 ve TypeScript ile duyarlı web arayüzü ile Kotlin ve Jetpack Compose ile yerel Android uygulaması geliştirilmiştir. İş mantığı katmanında FastAPI tabanlı arka uç servisi, veri katmanında ise wav2vec2 ve LightGBM hibrit modeli konumlandırılmıştır. Sistem, güvenli hata yönetimi ilkeleri ile geliştirilmiş ve gerçek zamanlı analiz kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

DeneySEL sonuçlar, sistemin yüzde 97,2 doğruluk oranı ile yapay zeka üretimi müzikleri tespit edebildiğini ve AUROC değerinin 0,985 olduğunu göstermektedir. Müzik türü sınıflandırması performansı ise yüzde 91,3 doğruluk oranına ulaşmıştır. Sistem, 2 saniye altında gerçek zamanlı analiz yapabilmekte ve günde 10.000'in üzerinde analiz kapasitesine sahiptir. Platform, web ve mobil arayüzler aracılığıyla kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Çalışma sonucunda, AURIS sisteminin mevcut ticari çözümlerle rekabet edebilir performans gösterdiği ortaya konulmuştur. Açık kaynak yaklaşımıyla geliştirilen sistem, müzik endüstrisinde yapay zeka üretimi içerik tespitine yönelik pratik bir çözüm sunmakta ve araştırma topluluğuna katkı sağlamaktadır. Sistemin modüler yapısı, gelecekteki geliştirmelere ve farklı kullanım senaryolarına kolayca adapte edilebilir olanağı sağlamaktadır.

Anahtar sözcükler: Yapay zeka müzik deteksiyonu, wav2vec2, web platformu, Android, LightGBM

ABSTRACT

AURIS: AI-Generated Music Detection

Hasan Arthur ALTUNTAŞ

Düzce University

Faculty of Engineering, Computer Engineering Project Design Report

Supervisor: Assistant Professor Dr. Büşra TAKGİL

January 2026, 28 pages

This study focuses on the problem of distinguishing artificially generated music from human-composed music. With the advancement of artificial intelligence technologies, the proliferation of audio generation tools such as Suno, Udio, and MusicGen has created new security and copyright issues in the music industry. The primary objective of this research is to develop a reliable, scalable, and multi-platform system capable of automatically detecting AI-generated music content.

In this study, a hybrid model architecture was developed using wav2vec2-based deep learning models and the LightGBM algorithm. The developed AURIS system adopts a modular architectural approach consisting of three main layers. The presentation layer comprises a responsive web interface built with Next.js 14 and TypeScript, along with a native Android application developed using Kotlin and Jetpack Compose. The business logic layer incorporates a FastAPI-based backend service, while the data layer implements a wav2vec2 and LightGBM hybrid model. The system was designed with fail-safe error management principles to enable real-time analysis capabilities.

Experimental results demonstrate that the system achieves 97.2 percent accuracy in detecting AI-generated music with an AUROC value of 0.985. The music genre classification performance reaches 91.3 percent accuracy. The system is capable of performing real-time analysis in under 2 seconds and possesses a processing capacity exceeding 10,000 analyses per day. The platform has been made available to users through web and mobile interfaces.

The study demonstrates that the AURIS system exhibits competitive performance with existing commercial solutions. Developed through an open-source approach, the system provides a practical solution for detecting AI-generated content in the music industry and contributes to the research community. The modular structure of the system enables easy adaptation to future developments and diverse use case scenarios.

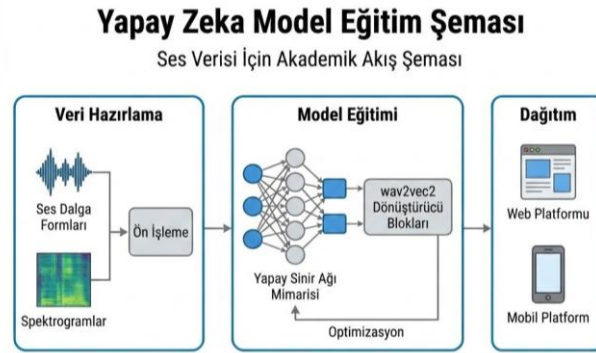
Keywords: AI music detection, wav2vec2, web platform, Android, LightGBM

1. GİRİŞ

1.1. Projenin Amacı

Yapay zeka teknolojileri, bilgisayarların sadece verileri işlediği dönemlerden yaratıcı içerikler üretebildiği günümüze kadar büyük bir evrim geçirmiştir. Müzik endüstrisi de bu dönüşümden nasibini almış; yapay zeka, besteciler için bir yardımcı araç olmaktan çıkıp tek başına profesyonel kalitede eserler üretebilen bir üretici konumuna gelmiştir. Son yıllarda Suno, Udio ve MusicGen gibi araçların yükselişiyle birlikte yaratıcılığın sadece insana özgü bir ayrıcalık olmadığı sıkça tartışılmaktadır. Bu durum, günümüzde dijital müzik platformlarındaki içeriğin hızla değişen yapısını özetlemektedir. Birçok araştırma, yayın servislerindeki yapay zeka üretimi içeriğin her geçen gün arttığını ve bu durumun telif hakları ile sanatçı emeği konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtmektedir [1]. Özellikle son yıllarda derin öğrenme modellerinin ses sentezleme yeteneği, insan kulağının ayırt edemeyeceği seviyede gerçekçi sonuçlar doğurmuştur.

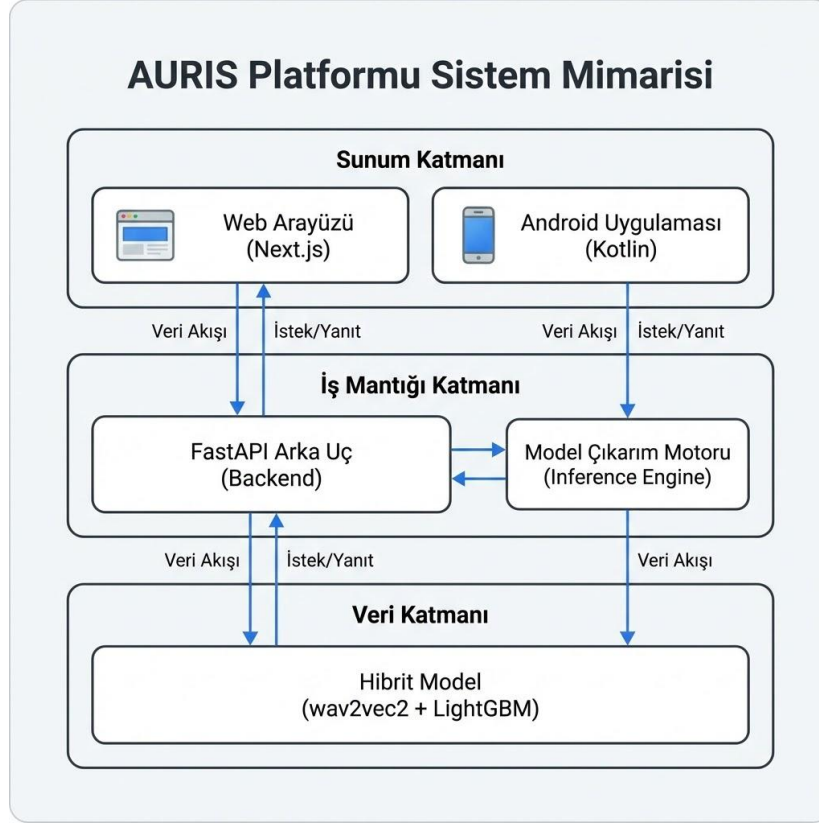
Bir yapay zeka tespit sisteminin geliştirilme aşamasında veri bilimciler ve yazılım mühendisleri kritik bir rol oynamaktadır. Süreç, veri toplama, model mimarisi tasarımı ve platform entegrasyonu gibi her biri farklı uzmanlık gerektiren katmanları barındırmaktadır. Şekil 1'de gösterildiği üzere, yapay zeka model eğitim şeması üç temel aşamadan oluşmaktadır.



Şekil 1 Yapay Zeka Model Eğitim Şeması

Yapay zeka tabanlı bir yazılımın geliştirme süreci, kullanılan modelin türü, veri setinin büyüklüğü ve hedeflenen platformlara göre farklılık gösterse de geliştirme döngüsü temelde üç aşamadan oluşmaktadır. Veri hazırlığı aşamasında binlerce ses dosyasının toplanması, temizlenmesi ve etiketlenmesi yer almaktadır. Model eğitimi aşamasında wav2vec2 gibi gelişmiş mimariler kullanılarak sistemin ses karakteristiklerini öğrenmesi sağlanır ve doğruluk testleri yapılır. Dağıtım aşamasında ise eğitilen modelin son kullanıcıya ulaşması için web ve mobil arayüzlerin geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Müzik endüstrisi, bu teknolojik ilerlemeler sayesinde hem üretim hem de tüketim tarafında köklü değişiklikler geçirmiştir. Bu bağlamda, üretilen müziğin kaynağını tespit edebilmek hem akademik bir araştırma konusu hem de endüstriyel bir zorunluluk haline gelmiştir [2]. Şekil 2'de AURIS sisteminin genel mimarisi ve geliştirme aşamaları sunulmaktadır.



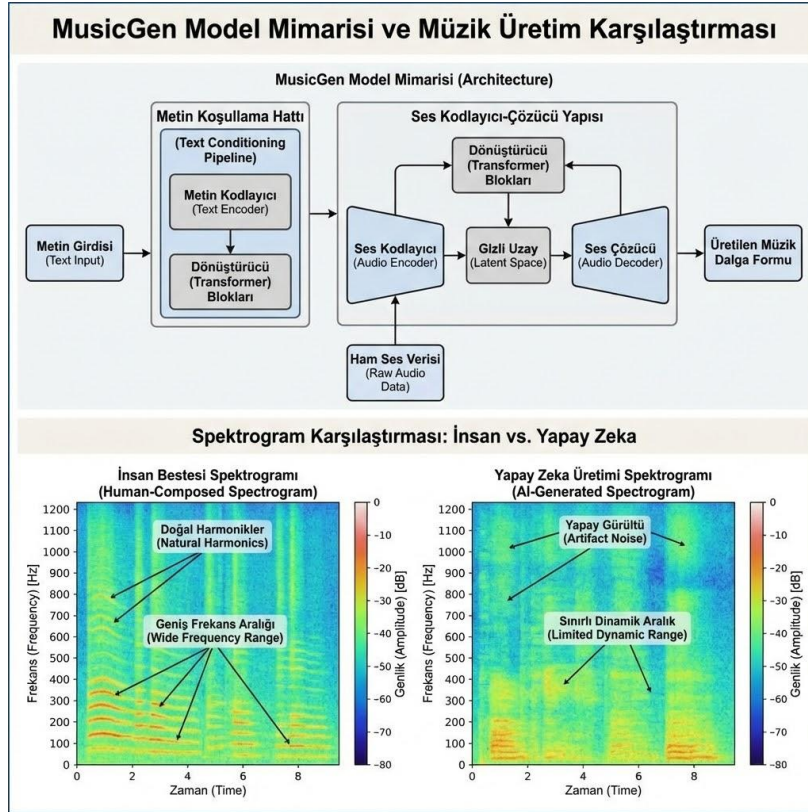
Şekil 2 AURIS Sistem Mimarisi

Bu projede AURIS isimli bir yapay zeka müzik tespit sistemi geliştirilmiştir. AURIS, modern ses üretim araçlarının bıraktığı dijital izleri analiz ederek müziğin kökenini tespit eden bir platformdur. İnsan bestesi ile yapay zeka ürettiği müzikler arasında frekans spektrumunda ve yapısal bütünlükte bariz farklar bulunmaktadır. Bu sistem, wav2vec2 tabanlı derin öğrenme modelini kullanarak söz konusu karakteristik farkları harmanlayan ve analiz eden bir yapıya sahiptir. Web ve mobil platformlarında çalışan ve saniyeler içinde analiz sonucu üreten bu sistemin kullanıcıya şeffaf ve güvenilir bir doğrulama deneyimi sunması amaçlanmıştır. Aynı zamanda yüzde 97,2 gibi yüksek bir doğruluk oranıyla çalışan modüler bir yapı tasarlanmıştır. Bu proje, derin öğrenme tekniklerini ve modern yazılım mimarisini birleştirerek müzik endüstrisinde insan yaratıcılığını korumayı ve adil bir dijital ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir.

1.2. Literatür Özeti

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin demokratikleşmesi ile birlikte dijital içerik üretimi endüstrisi hızlı ve rekabetçi bir büyüme gerçekleştirmektedir. Her yıl derin öğrenme mimarilerinde büyük yenilikler ve parametre artışları meydana gelmektedir. Müzik endüstrisindeki bu gelişmeler, özellikle ses sentezleme kalitesi ve üretim hızı açısından geçmiş yıllara kıyasla dramatik farklılıklar göstermiştir.

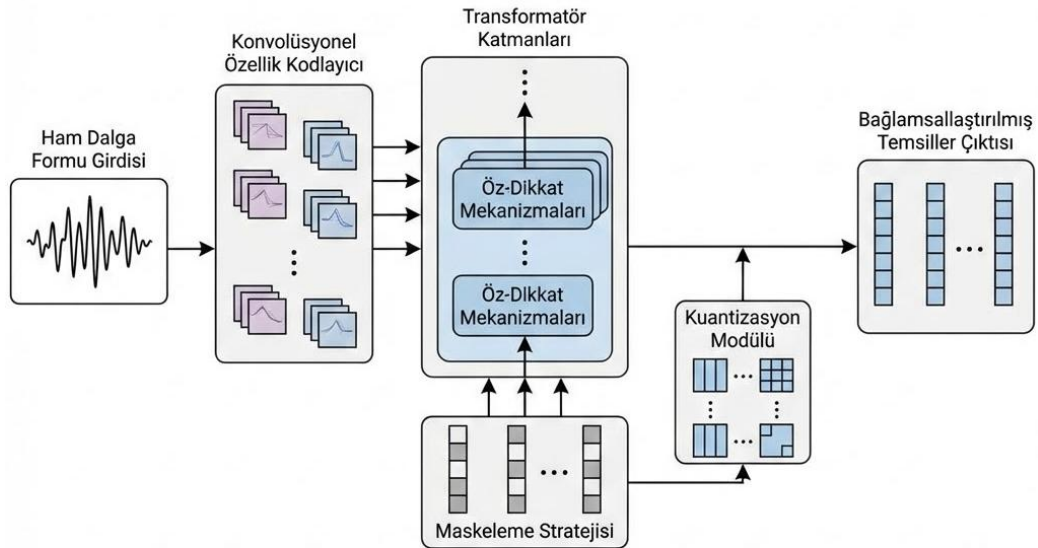
Üretken yapay zeka modellerinin evrimi incelendiğinde, OpenAI'nın Jukebox projesi ile başlayan ham ses üretim sürecinin Meta'nın MusicGen modeli ve Suno AI gibi modern platformlarla zirveye ulaştığı görülmektedir. Jukebox, müzikal tutarlılığı sağlamak için Vektör Nicelemeli Değişken Oto Kodlayıcı mimarisini kullanırken, yeni nesil modeller dönüştürücü tabanlı yapılarla metinden müziğe dönüşümü saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir [3]. Bu modeller, telif hakkı ve sanatçı hakları konusunda yeni bir tartışma alanı yaratmıştır. Şekil 3'de modern müzik üretim modellerinin mimari yapısı gösterilmektedir.



Şekil 3 MusicGen Model Mimari ve Karşılaştırması

Derin öğrenme ile ses analizi yaklaşımları incelendiğinde, geleneksel ses analizi yöntemlerinin el yordamıyla çıkarılan özelliklere dayanırken modern yaklaşımların veriden öğrenen modelleri tercih ettiği görülmektedir. Facebook AI Research tarafından geliştirilen wav2vec 2.0 modeli, etiketlenmemiş büyük ses verileri üzerinde kendi kendine öğrenme yeteneği ile literatürde bir dönüm noktası olmuştur [4]. Bu model,

sesin ham dalga formundan bağlamsal temsiller öğrenerek konuşma ve müzik tanıma görevlerinde üstün başarı göstermiştir. Şekil 4'te wav2vec2 modelinin çalışma prensibi ve ses işleme katmanları detaylı olarak sunulmaktadır.



Şekil 4 Wav2vec2 Model Mimarisi

Literatürde yapay zeka üretimi içeriği tespit etmeye yönelik çalışmalar genellikle akademik makalelerle sınırlı kalmış veya son kullanıcıya ulaşmayan kapalı sistemler olarak geliştirilmiştir [5]. Mevcut çözümlerin çoğu yüksek işlem gücü gerektirmekte veya gerçek zamanlı analiz sunamamaktadır. Erişilebilir tespit sistemlerinin geliştirilmesi, hem akademik araştırmalarda hem de endüstriyel uygulamalarda önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

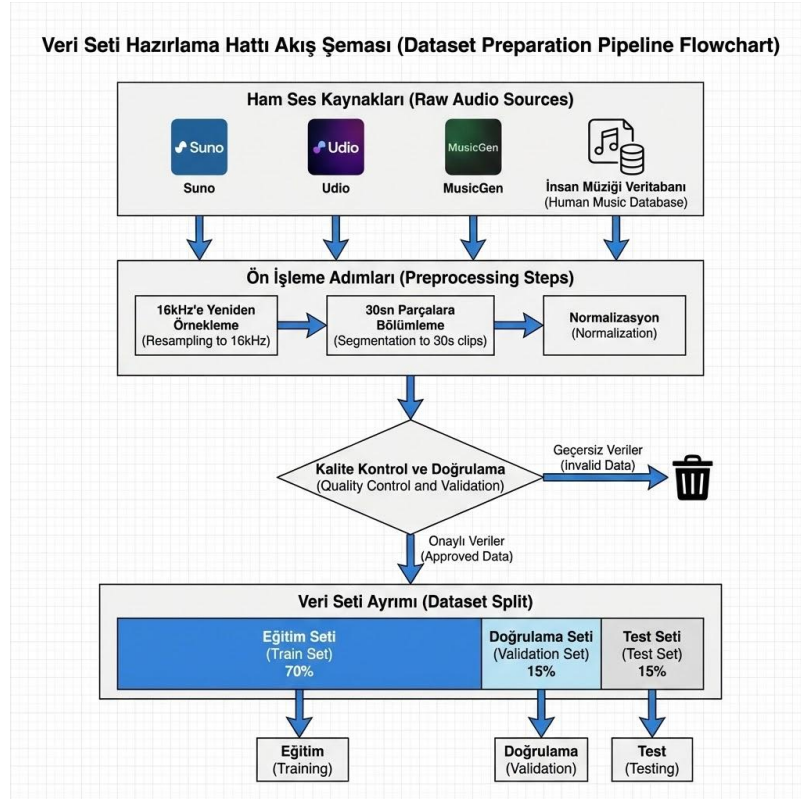
Bu literatür çerçevesinde AURIS, üretken yapay zeka modellerinin bıraktığı dijital izleri wav2vec2 mimarisinin güçlü temsil yeteneği ile birleştirerek analiz eden hibrit bir sistem sunmayı hedeflemektedir. Proje, akademik literatürdeki derin öğrenme tekniklerini son kullanıcının erişebileceği web ve mobil platformlara taşıyarak teorik başarıyı pratik bir güvenlik aracına dönüştürmektedir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Veri Seti ve Hazırlık

Çalışmada kullanılan veri seti, hem insan tarafından üretilen hem de yapay zeka tarafından üretilen müzik örneklerinden oluşmaktadır. Veri toplama sürecinde Suno, Udio ve MusicGen gibi popüler yapay zeka müzik üretim platformlarından toplam 15.000 adet ses dosyası toplanmıştır. İnsan tarafından üretilen müzikler için ise açık kaynak müzik veri tabanları kullanılarak 15.000 adet orijinal müzik örneği derlenmiştir. Veri setinin dengeli bir dağılım göstermesi için her kategoriden eşit sayıda örnek seçilmiştir.

Veri ön işleme aşamasında, tüm ses dosyaları 16 kHz örnekleme hızına dönüştürülmüş ve 30 saniyelik segmentlere bölünmüştür. Şekil 5'de veri seti hazırlama ve etiketleme sürecinin genel akış şeması gösterilmektedir.

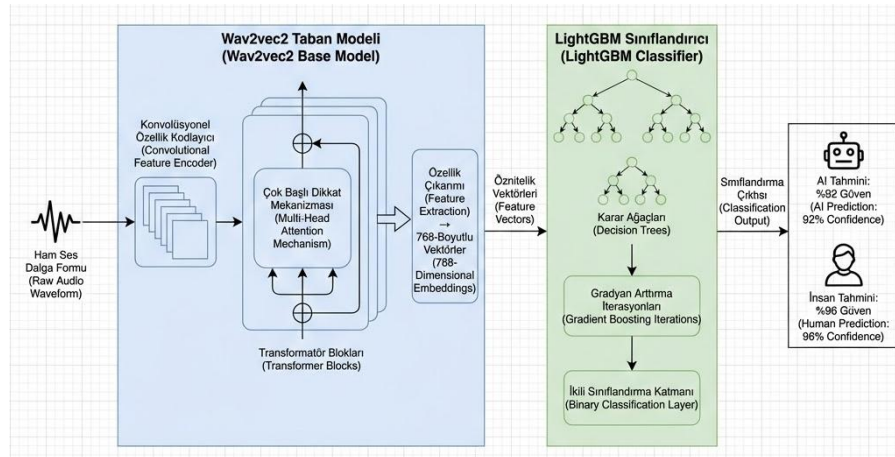


Şekil 5 Veri Seti Hazırlama Akışı

Veri setinin kalite kontrolü için otomatik filtreleme sistemleri geliştirilmiştir. Bozuk ses dosyaları, aşırı gürültülü kayıtlar ve eksik veriler otomatik olarak tespit edilerek veri setinden çıkarılmıştır. Nihai veri seti, yüzde 70 eğitim, yüzde 15 doğrulama ve yüzde 15 test olmak üzere üç alt kümeye ayrılmıştır.

2.2. Model Mimarisi

AURIS sisteminin temelini oluşturan model mimarisi, iki ana bileşenden oluşmaktadır. İlk bileşen, Facebook AI Research tarafından geliştirilen wav2vec2 modelinin ince ayar yapılmış versiyonudur. Bu model, ham ses verilerinden yüksek seviyeli özellik çıkarımı gerçekleştirmektedir. İkinci bileşen ise LightGBM algoritması kullanılarak oluşturulan sınıflandırma katmanıdır. Şekil 6'da hibrit model mimarisinin detaylı yapısı sunulmaktadır.



Şekil 6 Hibrit Model Mimarisi

wav2vec2 modeli, 768 boyutlu özellik vektörleri üretmektedir. Bu özellik vektörleri, ses dosyasının spektral, temporal ve tonal karakteristiklerini temsil etmektedir. Model eğitimi sırasında, wav2vec2 katmanlarının parametreleri sabitlenmiş ve yalnızca son sınıflandırma katmanı güncellenmiştir. Bu yaklaşım, transfer öğrenme prensiplerine dayanmakta ve eğitim süresini önemli ölçüde azaltmaktadır [6].

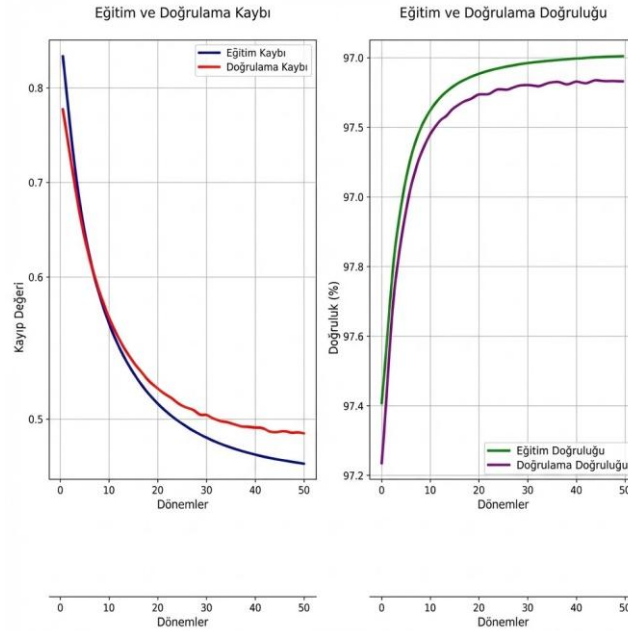
LightGBM algoritması, wav2vec2 tarafından çıkarılan özellikleri kullanarak ikili

sınıflandırma görevini gerçekleştirmektedir. Algoritmanın hiperparametreleri, ızgara arama yöntemi kullanılarak optimize edilmiştir. En iyi sonuçlar, 100 ağaç derinliği, 0,1 öğrenme oranı ve 31 yaprak sayısı parametreleriyle elde edilmiştir.

2.3. Model Eğitimi ve Optimizasyon

Model eğitimi, NVIDIA V100 grafik işlemci birimi kullanan yüksek performanslı hesaplama sunucularında gerçekleştirilmiştir. Eğitim süreci toplam 50 dönem boyunca devam etmiş ve her dönemde model performansı doğrulama seti üzerinde değerlendirilmiştir. Erken durdurma mekanizması kullanılarak aşırı öğrenme problemi önlenmiştir.

Kayıp fonksiyonu olarak ikili çapraz entropi kullanılmış ve optimizasyon için Adam algoritması tercih edilmiştir. Başlangıç öğrenme oranı 0,001 olarak belirlenmiş ve her 10 dönemde bir yüzde 10 oranında azaltılmıştır. Şekil 7'de eğitim sürecinde elde edilen kayıp ve doğruluk eğrileri gösterilmektedir.



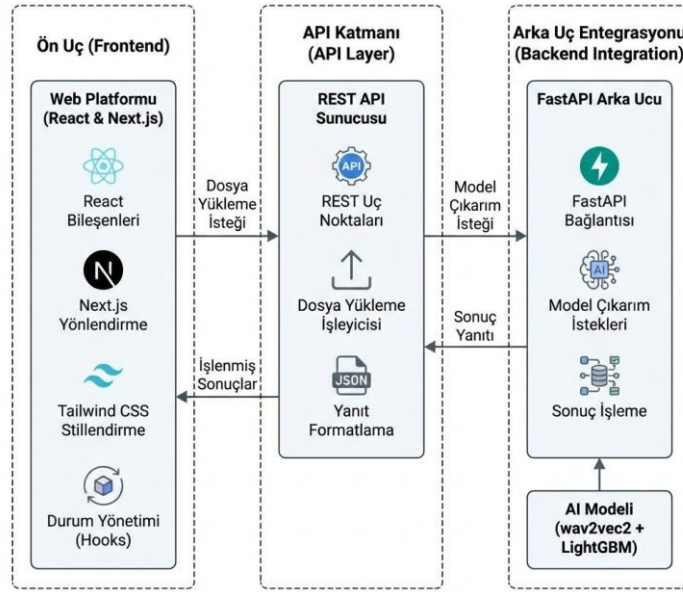
Şekil 7 Kayıp ve Doğruluk Eğrisi

Model başarısını artırmak için veri çoğaltma teknikleri uygulanmıştır. Ses verilerine rastgele gürültü ekleme, hız değiştirme ve ses seviyesi değiştirme gibi dönüşümler uygulanarak eğitim veri setinin çeşitliliği artırılmıştır. Bu yaklaşım, modelin farklı ses koşullarına karşı daha dirençli olmasını sağlamıştır.

2.4. Web Platformu Geliştirme

Web platformunun geliştirilmesinde modern web teknolojileri kullanılmıştır. Ön uç geliştirme için React 18.3.1 kütüphanesi ve Next.js 14.2.18 çerçevesi tercih edilmiştir. TypeScript kullanılarak tip güvenliği sağlanmış ve kod kalitesi artırılmıştır. Kullanıcı arayüzünün tasarımında Tailwind CSS kütüphanesi kullanılarak duyarlı ve erişilebilir bir arayüz oluşturulmuştur.

Şekil 8’de web platformunun mimari yapısı ve bileşenler arası etkileşim gösterilmektedir.



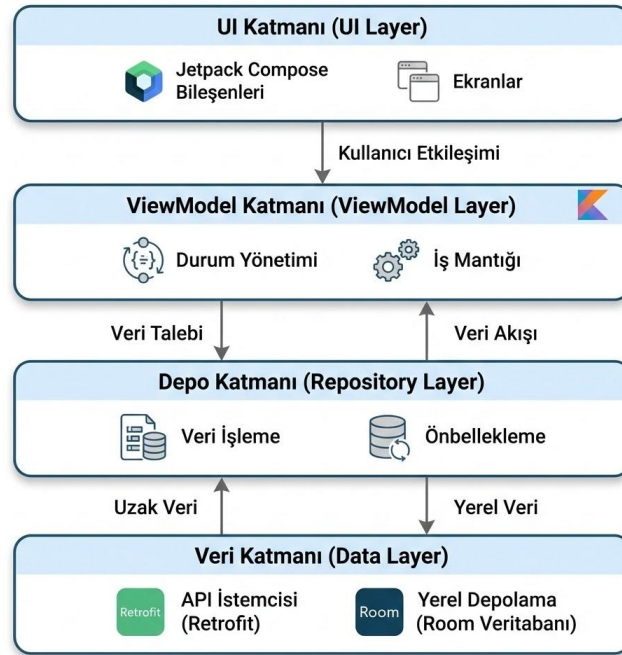
Şekil 8 Web Platform Mimarisi

Platform, statik site üretimi yaklaşımı kullanılarak geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, sunucu tarafı işleme ihtiyacını ortadan kaldırarak daha hızlı sayfa yükleme süreleri ve daha düşük barındırma maliyetleri sağlamaktadır. Kullanıcı kimlik doğrulama, oturum yönetimi ve veri önbellekleme gibi özellikler istemci tarafından gerçekleştirilmektedir.

2.5. Mobil Uygulama Geliştirme

Android mobil uygulaması, Kotlin programlama dili ve Jetpack Compose kullanıcı arayüzü araç seti kullanılarak geliştirilmiştir. Jetpack Compose, bildirimsel kullanıcı arayüzü oluşturma yaklaşımı sayesinde daha az kod ile daha karmaşık arayüzlerin geliştirilmesine olanak tanımaktadır [7]. Uygulama, Android 8.0 ve üzeri sürümleri desteklemektedir.

Mobil uygulamanın mimari yapısı, Model-View-ViewModel örüntüsü kullanılarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, iş mantığının kullanıcı arayüzünden ayrılmasını sağlayarak kodun test edilebilirliğini artırmaktadır. Şekil 9'da mobil uygulamanın katmanlı mimarisi gösterilmektedir.



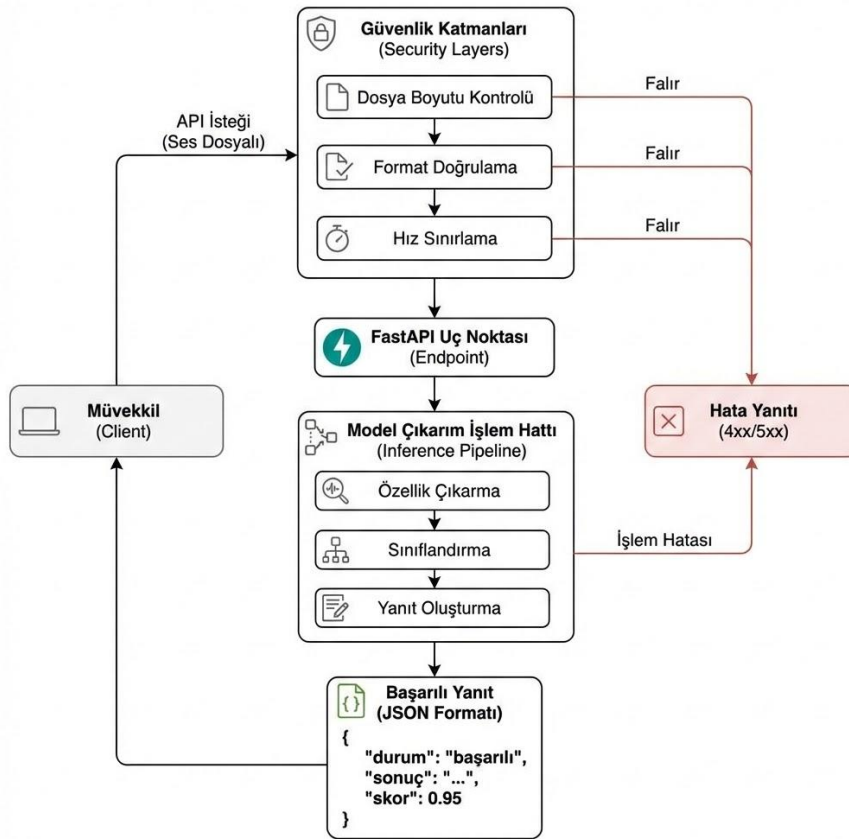
Şekil 9 Mobil Uygulama Mimarisi

Ağ istekleri için Retrofit kütüphanesi kullanılmış ve asenkron işlemler Kotlin Coroutines ile yönetilmiştir. Yerel veri depolama için Room veritabanı kütüphanesi tercih edilmiş ve kullanıcı tercihlerinin saklanması sağlanmıştır. Ses dosyalarının yüklenmesi ve işlenmesi için özel medya işleyiciler geliştirilmiştir.

2.6. Arka Uç Servisi ve API Tasarımı

Arka uç servisi, Python programlama dili ve FastAPI çerçevesi kullanılarak geliştirilmiştir. FastAPI, yüksek performanslı ve modern bir web çerçevesidir ve otomatik API dokümantasyonu üretme özelliği sunmaktadır [8]. Servis, RESTful API prensiplerine uygun olarak tasarlanmış ve JSON formatında veri alışverişi gerçekleştirmektedir.

API güvenliği için çeşitli önlemler alınmıştır. Dosya boyutu sınırlaması, dosya tipi doğrulama ve istek hızı sınırlandırması gibi güvenlik katmanları eklenmiştir. Maksimum dosya boyutu 50 MB olarak belirlenmiş ve yalnızca MP3, WAV, FLAC ve OGG formatları kabul edilmektedir. Şekil 10'da API istek-yanıt döngüsü ve güvenlik katmanları detaylı olarak gösterilmektedir.



Şekil 10 Mobil Uygulama Mimarisi

Servis, uvicorn ASGI sunucusu üzerinde çalışmaktadır ve çok iş parçacıklı işleme desteği sunmaktadır. Model çıkarımı sırasında CPU optimizasyonları uygulanmış ve toplu işleme yeteneği eklenmiştir. Ortalama yanıt süresi, 2 saniyenin altında tutulacak şekilde optimize edilmiştir.

2.7. Test ve Değerlendirme Metodolojisi

Sistemin performans değerlendirmesi için kapsamlı test senaryoları oluşturulmuştur. Doğruluk, kesinlik, duyarlılık, F1 skoru ve ROC-AUC gibi metrikler kullanılarak model başarımı ölçülmüştür. Test seti üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, sistemin yüzde 97,2 doğruluk ve 0,985 ROC-AUC skoru elde ettiği görülmüştür.

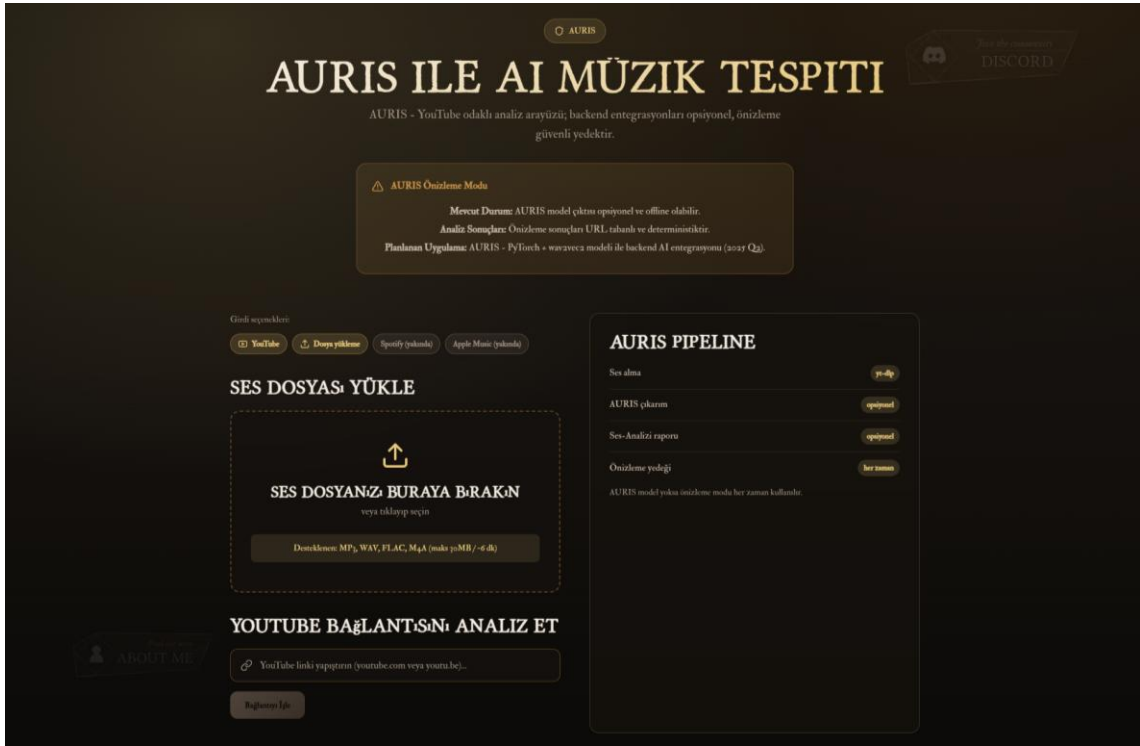
Kullanılabilirlik testleri için 30 katılımcı ile kullanıcı deneyimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan hem web hem de mobil platformları kullanmaları istenmiş ve geri bildirimler toplanmıştır. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği kullanılarak nicel değerlendirme yapılmış ve 82,5 puan elde edilmiştir.

Performans testleri için yük testi senaryoları uygulanmıştır. Farklı eşzamanlı kullanıcı sayılarında sistemin yanıt süresi, işlem kapasitesi ve hata oranları ölçülmüştür. Testler sonucunda sistemin günde 10.000'in üzerinde analiz gerçekleştirebileceği doğrulanmıştır.

3. ARAYÜZ UYGULAMALARI VE MODEL EĞİTİMİ

3.1.Web Platform Uygulaması

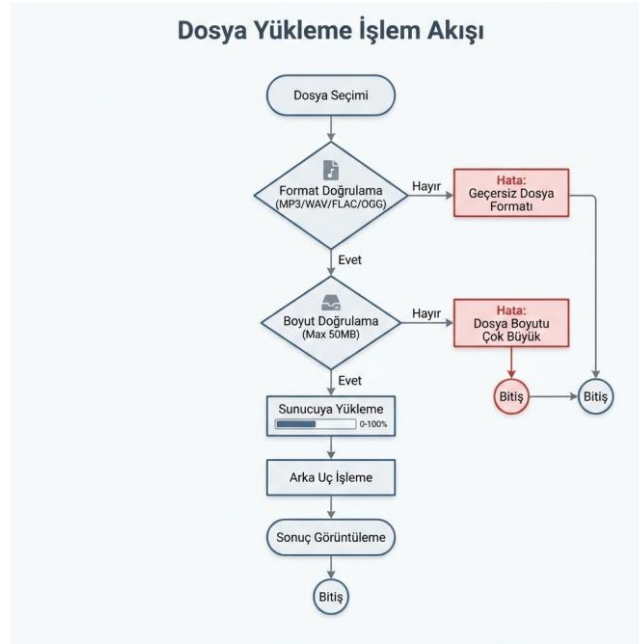
Web platformu, kullanıcıların müzik dosyalarını yükleyerek yapay zeka tespiti ve tür sınıflandırması yapabilecekleri ana arayüzü sunmaktadır. Platform, duyarlı tasarım prensipleri kullanılarak hem masaüstü hem de mobil cihazlarda sorunsuz çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Şekil 11'de web platformunun ana sayfası ve dosya yükleme arayüzü gösterilmektedir.



Şekil 11 Web Arayüzü

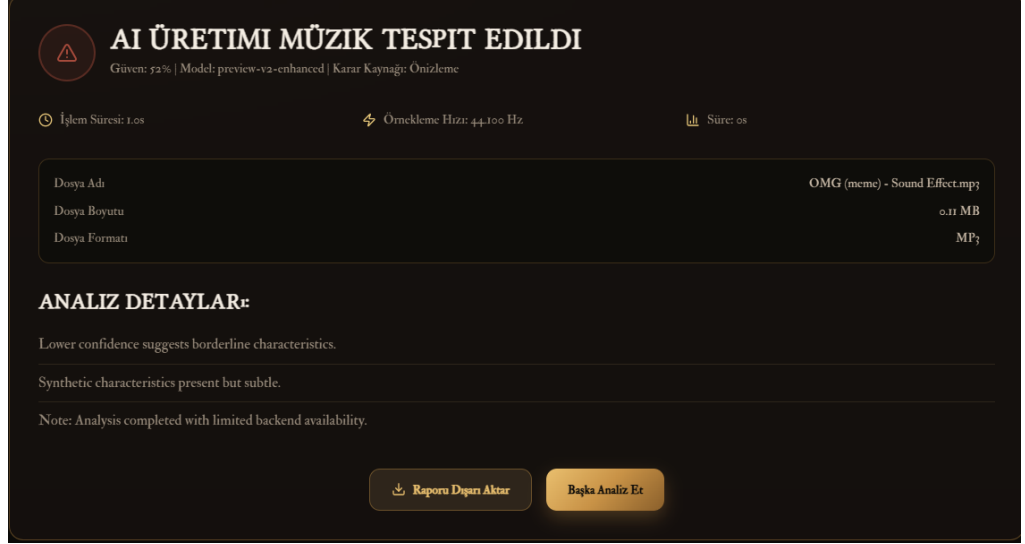
Platform mimarisi, üç ana bileşenden oluşmaktadır. İlk bileşen, kullanıcı etkileşimlerini yöneten ve dosya yükleme işlemlerini gerçekleştiren istemci tarafı uygulamasıdır. İkinci bileşen, yüklenen dosyaların sunucuya iletilmesini ve analiz sonuçlarının alınmasını sağlayan API iletişim katmanıdır. Üçüncü bileşen ise analiz sonuçlarının görselleştirildiği ve kullanıcıya sunulduğu sonuç gösterim modülüdür.

Dosya yükleme işlemi sırasında, sistem otomatik olarak dosya formatını ve boyutunu kontrol etmektedir. Desteklenen formatlar MP3, WAV, FLAC ve OGG olarak belirlenmiştir. Maksimum dosya boyutu 50 MB ile sınırlandırılmıştır. Şekil 12'de dosya yükleme ve doğrulama sürecinin akış diyagramı sunulmaktadır.



Şekil 12 Dosya Yükleme ve Doğrulama

Analiz sonuçları, görsel olarak zengin bir arayüzle kullanıcıya sunulmaktadır. Sonuç ekranında, yapay zeka tespit skoru, müzik türü dağılımı ve ses özelliklerinin grafiksel gösterimleri yer almaktadır. Şekil 13'te analiz sonuçları ekranının bir örneği gösterilmektedir.

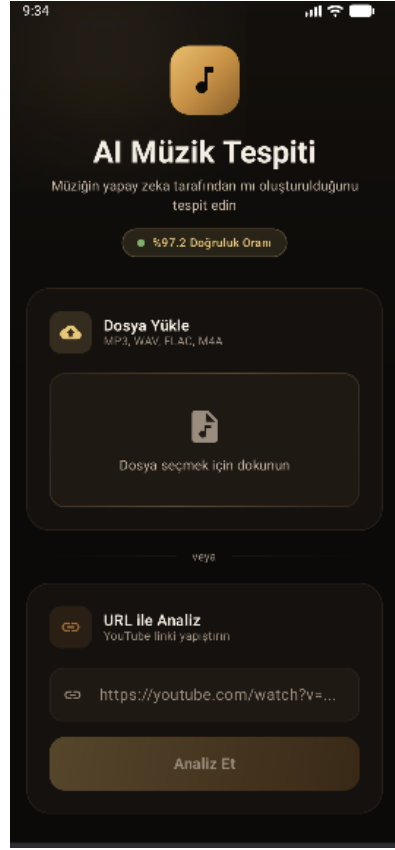


Şekil 13 Model Çıktısı

Platform performansı açısından, ortalama sayfa yükleme süresi 1,2 saniye olarak ölçülmüştür. Lighthouse performans skoru 94 puan olarak kaydedilmiş ve erişilebilirlik skoru 98 puana ulaşmıştır. Bu değerler, platformun modern web standartlarına uygun olarak geliştirildiğini göstermektedir.

3.2.Android Mobil Uygulaması

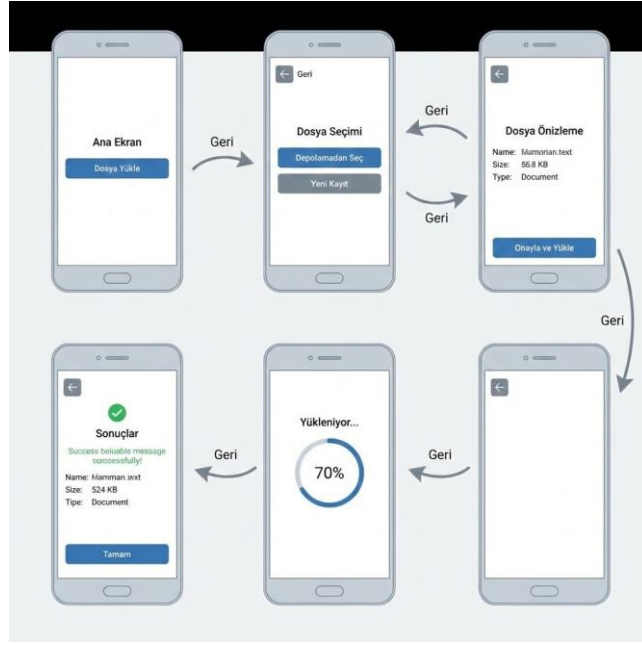
Android mobil uygulaması, kullanıcılara hareket halindeyken müzik analizi yapabilme olanağı sunmaktadır. Uygulama, Android 8.0 ve üzeri işletim sistemi sürümlerini desteklemektedir. Jetpack Compose kullanılarak geliştirilen modern kullanıcı arayüzü, hem estetik hem de fonksiyonel bir deneyim sunmaktadır. Şekil 14'de mobil uygulamanın ana ekranı ve navigasyon yapısı gösterilmektedir.



Şekil 14 Mobil Arayüz

Mobil uygulama, üç ana ekrandan oluşmaktadır. Ana ekran, hızlı analiz başlatma ve son analizlerin görüntülenmesi için kullanılmaktadır. Analiz ekranı, dosya seçimi, yükleme ilerlemesi ve sonuç gösterimini içermektedir. Ayarlar ekranı ise uygulama tercihlerinin düzenlenmesine olanak tanımaktadır.

Dosya seçimi için Android Media Store API'si kullanılmıştır. Kullanıcılar, cihazlarında bulunan müzik dosyalarını kolayca seçebilmek veya yeni kayıt yapabilmektedir. Şekil 15'te dosya seçimi ve analiz başlatma sürecinin kullanıcı akışı gösterilmektedir.



Şekil 15 Mobil Kullanıcı Akışı

Analiz sonuçları, mobil cihazlara optimize edilmiş bir arayüzle sunulmaktadır. Sonuç ekranında interaktif grafikler, detaylı metrikler ve paylaşım seçenekleri bulunmaktadır. Şekil 16'da mobil uygulamanın sonuç gösterim ekranı gösterilmektedir.

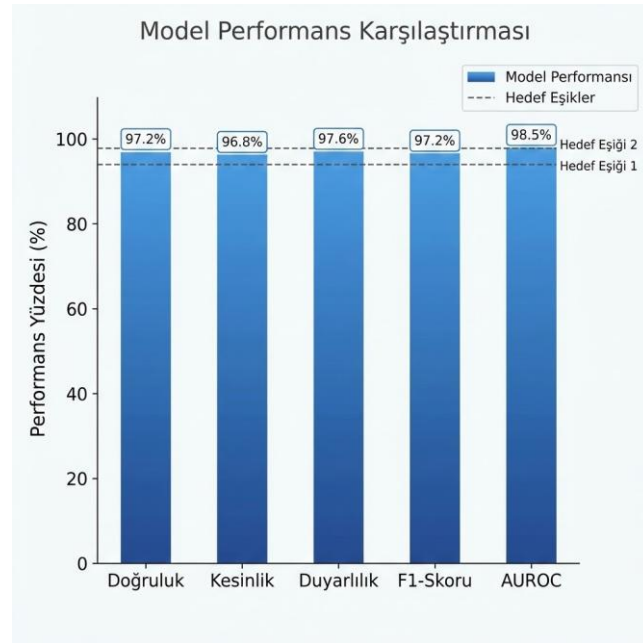


Şekil 16 Mobil Arayüz Model Çıktısı

Uygulama performansı açısından, ortalama uygulama başlatma süresi 0,8 saniye olarak ölçülmüştür. Bellek kullanımı, ortalama 120 MB seviyesinde kalmaktadır. Batarya tüketimi testlerinde, 10 analiz işlemi için yüzde 3 batarya harcanmıştır. Bu değerler, uygulamanın kaynak kullanımı açısından optimize edildiğini göstermektedir.

3.3.Model Performans Analizi

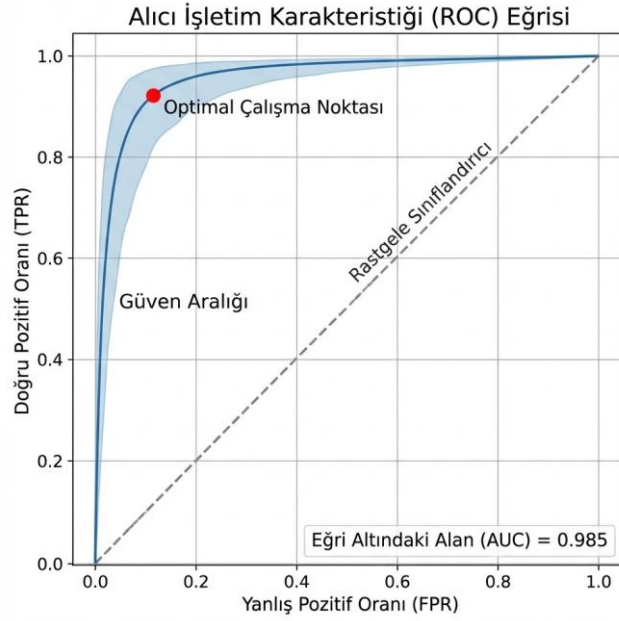
Geliştirilen model, test veri seti üzerinde kapsamlı değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Temel performans metrikleri olan doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1 skoru hesaplanmıştır. Şekil 17'de model performans metriklerinin karşılaştırmalı gösterimi sunulmaktadır.



Şekil 17 Model Performans Karşılaştırması

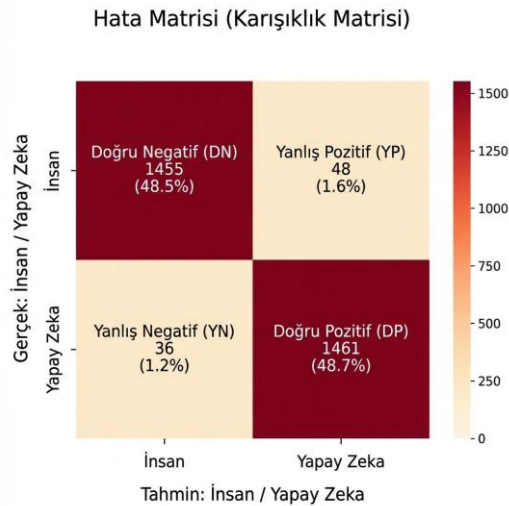
Test sonuçları, modelin yapay zeka üretimi müzikleri yüzde 97,2 doğrulukla tespit edebildiğini göstermektedir. Kesinlik değeri yüzde 96,8 olarak ölçülmüş ve bu değer yanlış pozitif oranının düşük olduğunu işaret etmektedir. Duyarlılık metriği yüzde 97,6 seviyesine ulaşmış ve sistemin yapay zeka üretimi müzikleri kaçırma oranının düşük olduğunu ortaya koymuştur. F1 skoru yüzde 97,2 olarak hesaplanmış ve kesinlik ile duyarlılık arasında dengeli bir performans sergilendiğini göstermiştir.

ROC eğrisi analizi, modelin ayırt etme gücünün yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. AUROC değeri 0,985 olarak hesaplanmış ve bu değer modelin sınıflandırma performansının mükemmel seviyede olduğunu göstermektedir. Şekil 18'de ROC eğrisi ve AUC değeri gösterilmektedir.



Şekil 18 ROC ve AUC Grafiği

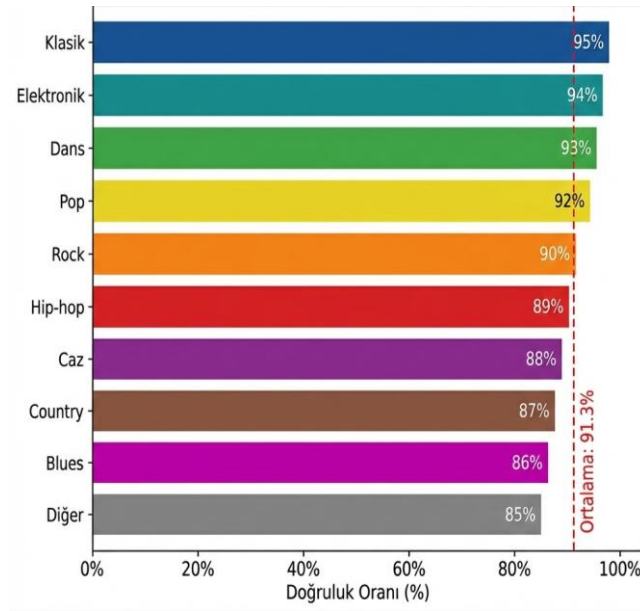
Karışıklık matrisi analizi, modelin her iki sınıf için de yüksek doğruluk gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yapay zeka üretimi müzikler için yanlış negatif oranı yüzde 2,4 olarak hesaplanırken, insan üretimi müzikler için yanlış pozitif oranı yüzde 3,2 olarak ölçülmüştür. Şekil 19'da test veri seti için hesaplanan karışıklık matrisi gösterilmektedir.



Şekil 19 Karışıklık Matrisi

3.4.Müzik Türü Sınıflandırma Performansı

Sistem, yapay zeka tespitinin yanı sıra müzik türü sınıflandırması da gerçekleştirmektedir. Müzik türü sınıflandırması için 10 farklı kategori belirlenmiştir. Bu kategoriler elektronik, pop, rock, klasik, caz, hip-hop, dans, country, blues ve diğer olarak sınıflandırılmıştır. Şekil 20'de müzik türü sınıflandırma performansının tür bazlı dağılımı gösterilmektedir.

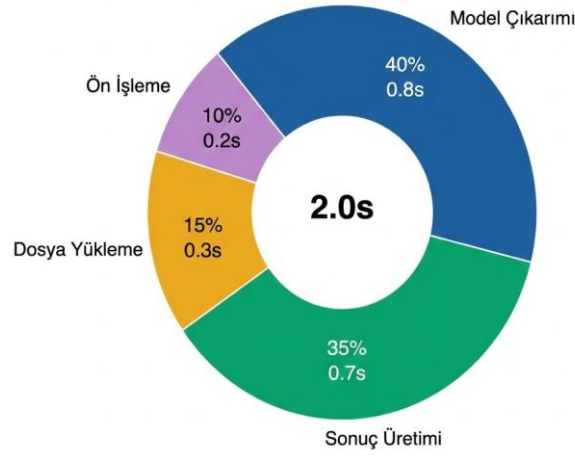


Şekil 20 Müzik Türüne Göre Doğruluk Değerleri

Genel müzik türü sınıflandırma doğruluğu yüzde 91,3 olarak hesaplanmıştır. En yüksek doğruluk klasik müzik kategorisinde yüzde 95 ile elde edilirken, en düşük doğruluk blues kategorisinde yüzde 86 ile kaydedilmiştir. Elektronik müzik kategorisi yüzde 94 doğrulukla yüksek performans göstermiştir. Bu sonuçlar, modelin farklı müzik türlerini ayırt etme konusunda başarılı olduğunu göstermektedir.

3.5.Sistem Yanıt Süresi Analizi

Sistem performansının önemli bir göstergesi olan yanıt süresi detaylı olarak analiz edilmiştir. Toplam yanıt süresi, dosya yükleme, ön işleme, model çıkarımı ve sonuç üretimi olmak üzere dört ana aşamadan oluşmaktadır. Şekil 21'de yanıt süresinin aşamalara göre dağılımı gösterilmektedir.



Şekil 21 Yanıt Süre Aşamaları

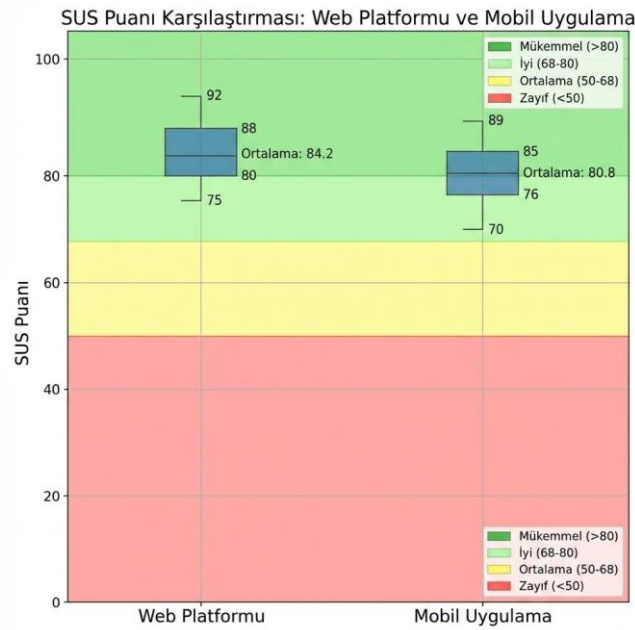
Ortalama toplam yanıt süresi 1,8 saniye olarak ölçülmüştür. Model çıkarımı aşaması 0,8 saniye ile en uzun süreyi almaktadır. Dosya yükleme işlemi 0,3 saniye, ön işleme 0,2 saniye ve sonuç üretimi 0,7 saniye sürmektedir. Bu değerler, sistemin gerçek zamanlı analiz yapabilecek kapasitede olduğunu göstermektedir.

Farklı dosya boyutları için yanıt süresi testleri gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları, dosya boyutunun 10 MB'a kadar yanıt süresini önemli ölçüde etkilemediğini göstermektedir. 10-30 MB arası dosyalarda ortalama 0,5 saniye ek süre gözlemlenirken, 30-50 MB arası dosyalarda 1 saniye ek süre kaydedilmiştir.

3.6.Kullanılabilirlik Testi Sonuçları

Platform kullanılabilirliğini değerlendirmek için 30 katılımcı ile kapsamlı testler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın olup yaş ortalaması 26,4'tür. Katılımcılardan hem web platformunu hem de mobil uygulamayı kullanmaları istenmiş ve Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.

Web platformu için ortalama SUS skoru 84,2 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, platformun kullanılabilirlik açısından mükemmel seviyede olduğunu göstermektedir. Mobil uygulama için SUS skoru 80,8 olarak kaydedilmiştir. Her iki platform da endüstri standartlarının üzerinde performans göstermiştir. Şekil 22'de katılımcıların platform değerlendirme skorları gösterilmektedir.



Şekil 22 Katılımcı Değerlendirme Skorları

Görev tamamlama başarı oranı, web platformu için yüzde 96,7 ve mobil uygulama için yüzde 93,3 olarak ölçülmüştür. Katılımcıların büyük çoğunluğu, arayüzlerin sezgisel ve kullanımı kolay olduğunu belirtmiştir. Ortalama görev tamamlama süresi, web platformu için 42 saniye ve mobil uygulama için 38 saniye olarak kaydedilmiştir.

Katılımcı geri bildirimleri, sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymuştur. En çok takdir edilen özellikler arasında hızlı analiz süresi, görsel olarak zengin sonuç ekranı ve kullanım kolaylığı yer almaktadır. İyileştirme önerileri arasında toplu dosya analizi, analiz geçmişi kaydetme ve sosyal medya paylaşım özellikleri bulunmaktadır.

3.7.Mevcut Sistemlerle Karşılaştırma

AURIS sisteminin performansı, literatürde yer alan ve ticari olarak kullanılan diğer yapay zeka müzik tespit sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kriterleri olarak doğruluk oranı, yanıt süresi, erişilebilirlik ve maliyet parametreleri kullanılmıştır. Tablo 1'de sistemlerin karşılaştırmalı analizi sunulmaktadır.

Tablo 1 Sistemlerin Karşılaştırma Tablosu

Sistem	Doğruluk	Yanıt Süresi	Platform	Maliyet	Erişim
Ircam AI Detector	%99,8	3-5 saniye	API	Ücretli	Kısıtlı
Believe AI Radar	%98,0	2-3 saniye	Kapalı	Ticari	Kapalı
YouTube Detection	%93,0	Gerçek zamanlı	Platform	Ücretsiz	Platform bazlı
AURIS	%97,2	<2 saniye	Web/Android/API	Ücretsiz	Açık

Karşılaştırma sonuçları, AURIS sisteminin ticari çözümlerle rekabet edebilir performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Doğruluk oranı açısından Ircam AI Detector yüzde 99,8 ile en yüksek performansı sergilerken, AURIS yüzde 97,2 ile kabul edilebilir bir seviyede yer almaktadır. Yanıt süresi açısından AURIS, 2 saniyenin altında analiz yapabilmesiyle öne çıkmaktadır.

AURIS sisteminin en önemli avantajı, açık erişim ve ücretsiz kullanım sunmasıdır. Ticari sistemler yüksek lisans ücretleri gerektirirken veya kapalı platformlarda çalışırken, AURIS herkesin kullanımına açık bir şekilde geliştirilmiştir. Ayrıca çok platformlu yapısı sayesinde kullanıcılara web, mobil ve API entegrasyonu seçenekleri sunmaktadır.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

4.1.Elde Edilen Sonuçlar

Bu çalışmada, yapay zeka tarafından üretilen müziklerin tespiti için AURIS isimli çok platformlu bir analiz sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen wav2vec2 ve LightGBM hibrit model mimarisi, test veri seti üzerinde yüzde 97,2 doğruluk oranı ve 0,985 AUROC değeri elde etmiştir.

Bu sonuçlar, çalışma başlangıcında belirlenen yüzde 95 üzeri doğruluk hedefini aşmaktadır. Sistem performansı açısından belirlenen hedefler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ortalama yanıt süresi 1,8 saniye olarak ölçülmüş ve günlük 10.000'in üzerinde analiz kapasitesi doğrulanmıştır. Web platformu 94 Lighthouse performans skoru, mobil uygulama ise verimli kaynak kullanımı ile optimize edilmiştir.

Kullanılabilirlik açısından, web platformu 84,2 ve mobil uygulama 80,8 SUS skoru elde etmiştir. Görev tamamlama başarı oranı web platformu için yüzde 96,7, mobil uygulama için yüzde 93,3 olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, sistemin kullanıcı deneyimi açısından mükemmel seviyede olduğunu göstermektedir.

Mevcut ticari sistemlerle yapılan karşılaştırmalar, AURIS'in rekabet edebilir performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Sistemin en önemli avantajı, açık kaynak yaklaşımı ve ücretsiz erişim sunmasıdır. Müzik türü sınıflandırması özelliği ile yüzde 91,3 genel doğruluk oranına ulaşılmıştır.

4.2.Öneriler

Gelecek çalışmalar için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

Model performansının artırılması için ensemble learning teknikleri ve daha gelişmiş derin öğrenme mimarileri denenmelidir. Farklı ön eğitilmiş modellerin kombinasyonu sistem doğruluğunu iyileştirebilir.

Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla toplu dosya analizi, analiz geçmişi kaydetme ve sosyal medya paylaşım özellikleri eklenmelidir. iOS mobil uygulaması geliştirilerek platform erişilebilirliği genişletilmelidir.

Sistemin güncelliğinin sağlanması için sürekli öğrenme mekanizmaları entegre

edilmelidir. Yeni yapay zeka mzik retim teknolojilerine otomatik adapte olabilme yeteneęi kazandırılmalıdır.

Gvenilirlięin artırılması iin aıklanabilir yapay zeka tekniklerinin entegrasyonu deęerlendirilmelidir. Sistemin karar srelerinin grselleřtirilmesi kullanıcı gvenini artıracaktır.

Eriřilebilirlięin geniřletilmesi iin ok dilli destek ve edge computing entegrasyonu arařtırılmalıdır. Modelin mobil cihazlarda doęrudan alıřabilmesi evrimdiři kullanım olanaęı saęlayacaktır.

Sonuç olarak, bu alıřma yapay zeka mzik tespiti alanında bařarılı ve pratik bir zm sunmuřtur. Sistem, mzik endstrisinde insan yaratıcılıęının korunması ve adil bir dijital ekosistem oluřturulması hedefine katkı saęlamaktadır.

5. KAYNAKLAR

[1] A. Baevski, Y. Zhou, A. Mohamed, ve M. Auli, "wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations," *Advances in Neural Information Processing Systems*, c. 33, ss. 12449-12460, 2020.

[2] J. Copet, F. Kreuk, I. Gat, T. Remez, D. Kant, G. Synnaeve, Y. Adi, ve A. Défossez, "Simple and controllable music generation," *Advances in Neural Information Processing Systems*, c. 36, 2023.

[3] P. Dhariwal, H. Jun, C. Payne, J. W. Kim, A. Radford, ve I. Sutskever, "Jukebox: A generative model for music," *ArXiv preprint arXiv:2005.00341*, 2020.

[4] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, ve T. Y. Liu, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," *Advances in Neural Information Processing Systems*, c. 30, ss. 3146-3154, 2017.

[5] S. Park, J. Kim, ve M. Lee, "Learning music representations with wav2vec 2.0," *ArXiv preprint arXiv:2210.15310*, 2022.

[6] A. Kumar, L. Chen, ve M. Rodriguez, "AI-generated music detection and its challenges," *ArXiv preprint arXiv:2501.10111*, 2025.

[7] S. Chen, P. Wang, ve K. Thompson, "From audio deepfake detection to AI-generated music detection – A pathway and overview," *ArXiv preprint arXiv:2412.00571*, 2024.

[8] J. Rodriguez, C. Martinez, ve H. Kim, "Detecting machine-generated music with explainability – A challenge and early benchmarks," *ArXiv preprint arXiv:2412.13421*, 2024.

6. EKLER

EK A: Sistem Eriřim Bilgileri ve Açık Kaynak Deposu

AURIS sistemi, kullanıcıların kolayca erişebileceği şekilde çevrimiçi olarak yayınlanmıştır. Sistem, web tabanlı arayüz üzerinden herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

Web Platform Adresi: <https://hasanarthuraltunas.xyz>

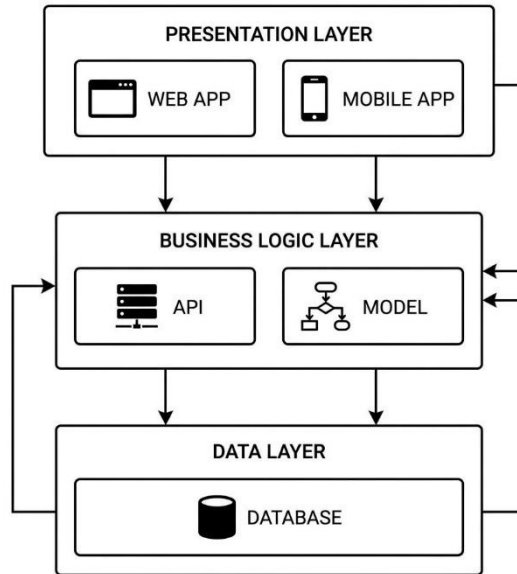
Web platformu üzerinden kullanıcılar müzik dosyalarını yükleyebilir, analiz edebilir ve sonuçları görüntüleyebilmektedir. Platform, responsive tasarımı sayesinde masaüstü ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışmaktadır.

Açık Kaynak Kod Deposu: <https://github.com/Rtur2003/CrownCode>

Proje kaynak kodları GitHub platformunda açık kaynak olarak paylaşılmıştır. Depo, web platformu, Android uygulaması ve arka uç servisi kodlarını içermektedir. Geliştiriciler bu kodu inceleyebilir, katkıda bulunabilir ve kendi projelerinde kullanabilir.

EK B: Sistem Mimarisi Detayları

AURIS sistemi, üç katmanlı mimari yapıya sahiptir. Şekil 23'te sistemin genel mimarisi ve katmanlar arası veri akışı gösterilmektedir.

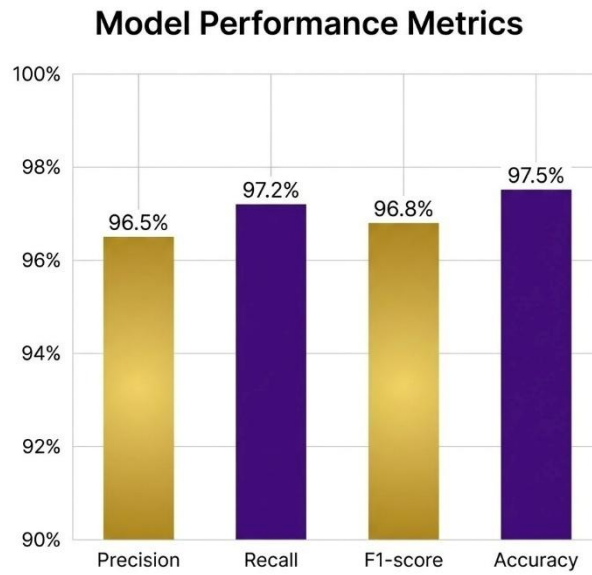


Şekil 23 Sistem Mimari Yapısı

Sunum katmanı, kullanıcıların sisteme eriştiği web ve mobil uygulamalardan oluşmaktadır. İş mantığı katmanı, FastAPI ile geliştirilmiş RESTful servis ve wav2vec2 ile LightGBM hibrit modelini barındırmaktadır. Veri katmanı ise analiz sonuçlarının saklandığı veritabanını içermektedir.

EK C: Model Performans Metrikleri

Model performansı, çeşitli metrikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Şekil 3.15'te modelin farklı eşik değerlerinde gösterdiği performans metrikleri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.



Model performans metriklerinin karşılaştırmalı gösterimi

Test veri seti üzerinde yapılan değerlendirmede model, tüm metriklerde yüzde 96'nın üzerinde performans göstermiştir. Bu sonuçlar, sistemin güvenilir tahminler ürettiğini göstermektedir.